上限・下限　実数の連続性

用語　分野：実数　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　論理記号 ∀・∃　集合の記法

Synopsis 梗概

集合 $A \subset \mathbb{R}$ の「最小の上界」を上限 $\sup A$ という。**空でなく上に有界な $A \subset \mathbb{R}$ は必ず上限をもつ**——これを実数の公理として認めることが、解析学全体の出発点になる。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $A \subset \mathbb{R}$：A は実数からなる集合（部分集合）。$\varnothing$ は空集合。
- $\sup A$：A の上限（最小の上界）。$\inf A$：A の下限（最大の下界）。
- $\max A$：A の最大値（A の元のうち最大のもの）。
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$：自然数全体（$0$ は含めない）。
- $\varepsilon > 0$ と書いたら、ε は正の数。

1 定義

Def. 1.1 *(上界・上限)*　★ 最重要

$A \subset \mathbb{R}$ とする。

- $M \in \mathbb{R}$ が A の**上界**である $:\Longleftrightarrow \forall a \in A,\ a \le M$。
- A が**上に有界**である $:\Longleftrightarrow$ A の上界 $M \in \mathbb{R}$ が存在する。
- $s \in \mathbb{R}$ が A の**上限**である $:\Longleftrightarrow$ (i) s は A の上界であり、(ii) A の任意の上界 M について $s \le M$。このとき $s = \sup A$ と書く。

下界・下に有界・**下限** $\inf A$ も、不等号の向きを逆にして同様に定める。上にも下にも有界なとき、A は**有界**であるという。

Def. 1.2 *(最大値・最小値)*　重要

$A \subset \mathbb{R}$ とする。$m \in A$ が A の上界であるとき、m を A の**最大値**といい $\max A$ と書く。最小値 $\min A$ も同様に定める。

Ex. 1.3 *(上限は集合に属するとは限らない)*

$A = (0, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ とする。1 は上界であり、$M < 1$ ならば $\max\{M, \frac{1}{2}\} < x < 1$ となる $x \in A$（たとえば $x = \frac{\max\{M, 1/2\} + 1}{2}$）があるので M は上界でない。よって $\sup A = 1$ だが、$1 \notin A$ なので $\max A$ は存在しない。

Prop. 1.4 *(上限の一意性)*

$A \subset \mathbb{R}$ の上限は、存在すればただ一つである。

Proof. 証明

1. $s, s' \in \mathbb{R}$ がともに A の上限とする。s' は上界で s は最小の上界なので $s \le s'$。役割を入れ替えて $s' \le s$。よって $s = s'$。

∎

Axiom 1.5 *(上限公理（実数の連続性))*

★ 最重要

空でなく上に有界な部分集合 $A \subset \mathbb{R}$ は、上限 $\sup A \in \mathbb{R}$ をもつ。

公理

Q 公理は証明しなくてよいのか？

A よい。公理は「実数とはこういう性質をもつものだ」と**約束**する出発点である。四則演算と大小関係の規則（$a \le b$ なら $a + c \le b + c$ など）と、この上限公理をまとめて認めると、解析学の定理はすべてそこから証明できる。有理数 $\mathbb{Q}$ は四則演算と大小関係はみたすが上限公理をみたさない（$\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ に有理数の上限がない）。上限公理が実数と有理数を分ける。

2 上限の ε による特徴づけ

Prop. 2.1 *(上限の ε による特徴づけ)*

★ 最重要

$A \subset \mathbb{R}$ は空でなく上に有界、$s \in \mathbb{R}$ とする。$s = \sup A$ であることは、次の 2 条件と同値である。

1. *任意の $a \in A$ について $a \le s$。*
2. *任意の $\varepsilon > 0$ に対し、$s - \varepsilon < a$ をみたす $a = a(\varepsilon) \in A$ が存在する。*

命題

Strategy 方針 (2) は「s より少しでも小さい数 $s - \varepsilon$ は、もう上界でない」と言っている。これは上限の定義 (ii)「s は最小の上界」の言い換えである。

Proof sketch. 概略

(⇒) $s - \varepsilon < s$ なので $s - \varepsilon$ は上界になれず、それを超える元がある。(⇐) s より小さい上界 M があれば、$\varepsilon = s - M$ として (2) を使うと M を超える元が出てきて矛盾する。

Proof. 証明

1. **(⇒)** $s = \sup A$ とする。(1) は「s は上界」そのもの。$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$s - \varepsilon < s$ であり、s は最小の上界なので、$s - \varepsilon$ は上界でない。
2. 「$s - \varepsilon$ は上界でない」は「$\forall a \in A,\ a \le s - \varepsilon$」の否定なので、ある $a \in A$ で $a > s - \varepsilon$。これが (2) である。
3. **(⇐)** (1)(2) を仮定する。(1) より s は上界。上限の定義 (ii) を背理法で示す。A の上界 M で $M < s$ となるものがあったとし、$\varepsilon = s - M > 0$ とおく。(2) より $a \in A$ で $a > s - \varepsilon = M$ となるものがあるが、これは M が上界であることに反する。よって任意の上界 M について $s \le M$ であり、$s = \sup A$。

∎

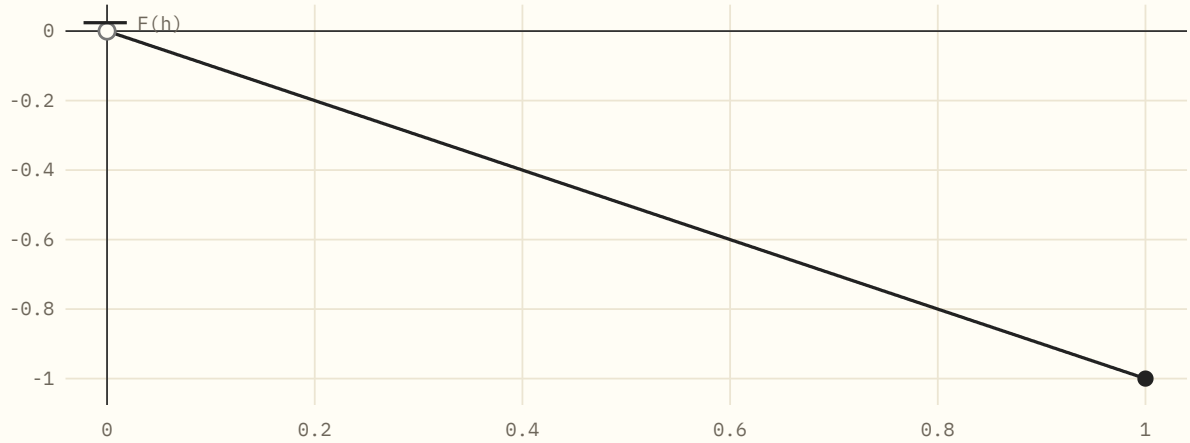


図 1　（参考）集合の上限・下限の感覚：$h>0$ の範囲でつねに負の関数 $F(h)=-h$ の値の集合 $\{F(h)\mid 0<h\le 1\}=[-1,0)$ は、上限 0 をもつが最大値をもたない。

Cor. 2.2　*(下限の存在と特徴づけ)*

重要

空でなく下に有界な $A\subset\mathbb{R}$ は下限 $\inf A\in\mathbb{R}$ をもち、$\inf A=-\sup(-A)$ である。ここで $-A:=\{-a\mid a\in A\}$。さらに $t=\inf A$ であることは、「$\forall a\in A,\ t\le a$」かつ「$\forall\varepsilon>0\ \exists a\in A,\ a<t+\varepsilon$」と同値である。

系

***Proof.*　証明**

1. $m\in\mathbb{R}$ が A の下界 $\iff \forall a\in A,\ m\le a \iff \forall a\in A,\ -a\le -m \iff -m$ は $-A$ の上界。よって $-A$ は空でなく上に有界で、上限公理より $s=\sup(-A)$ が存在する。
2. $-s$ が A の下限であることを確かめる。s は $-A$ の上界なので $-s$ は A の下界。A の任意の下界 m について $-m$ は $-A$ の上界なので $s\le -m$、すなわち $m\le -s$。よって $-s$ は最大の下界で、$\inf A=-s=-\sup(-A)$。
3. 特徴づけは、上限の特徴づけを $-A$ と $s=-t$ に適用し、不等号を -1 倍して書き直したものである。

∎

3　アルキメデスの原理

Thm. 3.1　*(アルキメデスの原理)*

重要

任意の $x\in\mathbb{R}$ に対し、$N>x$ をみたす $N\in\mathbb{N}$ が存在する。

定理

Strategy　方針　背理法。$\mathbb{N}$ が上に有界だと仮定して上限 s をとり、$s-1$ がもはや上界でないことから矛盾を導く。

***Proof sketch.*　概略**

自然数全体に上限 s があるなら、$s-1$ より大きい自然数 m がある。すると $m+1>s$ となり、s が上界であることに反する。

***Proof.*　証明**

1. 結論を否定し、ある $x\in\mathbb{R}$ について、すべての $N\in\mathbb{N}$ で $N\le x$ と仮定する。すると $\mathbb{N}\subset\mathbb{R}$ は上に有界（x が上界）で空でない（$1\in\mathbb{N}$）ので、上限公理より $s=\sup\mathbb{N}\in\mathbb{R}$ が存在する。
2. 上限の特徴づけ (2) で $\varepsilon=1$ とすると、$s-1<m$ となる $m\in\mathbb{N}$ がある。このとき $m+1\in\mathbb{N}$ かつ $m+1>s$ なので、s が $\mathbb{N}$ の上界であることに矛盾する。

■

Cor. 3.2 *(1/N はいくらでも小さくできる)*　重要

任意の $\varepsilon > 0$ に対し、$\dfrac{1}{N} < \varepsilon$ をみたす $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在する。

系

Proof. 証明

1. アルキメデスの原理を $x = \frac{1}{\varepsilon} \in \mathbb{R}$ に使うと、$N > \frac{1}{\varepsilon}$ となる $N \in \mathbb{N}$ がある。両辺に正の数 $\frac{\varepsilon}{N}$ を掛けて $\varepsilon > \frac{1}{N}$。

■

Note　メモ　**「N = N(ε)」という書き方**

$N(\varepsilon)$ は「N は ε に応じて決まる」ことを表す書き方で、N が ε の関数であるという意味である。ε を小さくすると、それに応じて N を大きくとり直してよい。

4 整数部分と有理数の稠密性

Prop. 4.1 *(整数部分（ガウス記号))*　重要

任意の $y \in \mathbb{R}$ に対し、$m \le y < m+1$ をみたす $m \in \mathbb{Z}$ がただ一つ存在する。この m を $\lfloor y \rfloor$（または $[y]$）と書き、y の ***整数部分*** *という。*

命題

Proof. 証明

1. **存在**。アルキメデスの原理より $N_2 > -y$ となる $N_2 \in \mathbb{N}$ があり、$y + N_2 > 0$。さらにアルキメデスの原理より、集合 $A := \{k \in \mathbb{N} \mid k > y + N_2\}$ は空でない。$\mathbb{N}$ の空でない部分集合は最小元をもつ（**整列性**。数学的帰納法と同値な $\mathbb{N}$ の性質）ので、$k_0 := \min A$ がとれる。
2. $k_0 \in A$ より $k_0 > y + N_2$。また $k_0 - 1 \le y + N_2$ である：$k_0 \ge 2$ なら $k_0 - 1 \in \mathbb{N}$ は k_0 より小さいので A に属さず、$k_0 - 1 \le y + N_2$。$k_0 = 1$ なら $k_0 - 1 = 0 < y + N_2$。よって $m := k_0 - 1 - N_2 \in \mathbb{Z}$ とおけば $m \le y < m + 1$。
3. **一意性**。$m, m' \in \mathbb{Z}$ がともに条件をみたすとすると、$m \le y < m' + 1$ と $m' \le y < m + 1$ から $m - m' < 1$ かつ $m' - m < 1$。整数の差で絶対値が 1 未満のものは 0 だけなので $m = m'$。

■

Prop. 4.2 *(有理数・無理数の稠密性)*　重要

$p, q \in \mathbb{R}, p < q$ ならば、$p < r < q$ をみたす有理数 $r \in \mathbb{Q}$ と、$p < s < q$ をみたす無理数 $s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ が存在する。

命題

Proof sketch. 概略

目盛りの間隔 $\frac{1}{n}$ を区間の幅 $q - p$ より細かくすれば、目盛り $\frac{m}{n}$ のどれかが必ず区間に落ちる。

Proof. 証明

1. **有理数**。$q - p > 0$ なので、アルキメデスの原理の系より $\frac{1}{n} < q - p$ となる $n \in \mathbb{N}$ がある。$m := \lfloor np \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}$ とおくと、整数部分の定義より $m - 1 \le np < m$。
2. $r := \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ とおくと、$np < m$ より $p < r$ で、
$$r = \frac{m}{n} \le \frac{np+1}{n} = p + \frac{1}{n} < p + (q - p) = q. \qquad \leftarrow m \le np + 1 \text{ と } \tfrac{1}{n} < q - p$$

3 **無理数**。今示したことを区間 $(p-\sqrt{2},\ q-\sqrt{2})$ に使うと、$p-\sqrt{2}<r<q-\sqrt{2}$ をみたす $r\in\mathbb{Q}$ がある。$s:=r+\sqrt{2}$ とおけば $p<s<q$。もし $s\in\mathbb{Q}$ なら $\sqrt{2}=s-r\in\mathbb{Q}$ となり、√2 は無理数であることに矛盾する。よって s は無理数である。

∎

NOTE　メモ　**「どんな短い区間にも」が大事**

この命題から、どんな区間 (p,q)（$p<q$）にも有理数と無理数が**無数に**含まれることがわかる（一つ見つけたら、その左右の小区間にまた適用すればよい）。ディリクレ関数がいたるところ不連続であること、リーマン積分できないことの根拠になる。